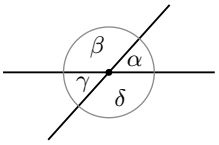
Winkel

fehlende Winkel finden und begründen

fehlende Winkel finden und begründen letzte 5 Jahre: 2026 · 2025 · 2023 · 2022

1. Welche Winkel sind gleich groß? Welche ergänzen sich zu 180°? Markiere in der Figur und schreibe auf.

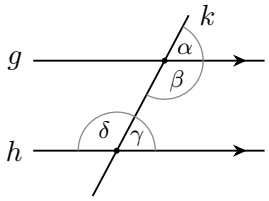
a) Zwei Geraden kreuzen sich.



gleich groß: _____

zusammen 180°: _____

b) Die Geraden g und h sind parallel.

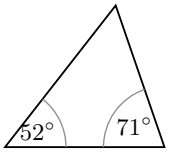


gleich groß: _____

zusammen 180°: _____

2. Berechne den fehlenden Winkel.

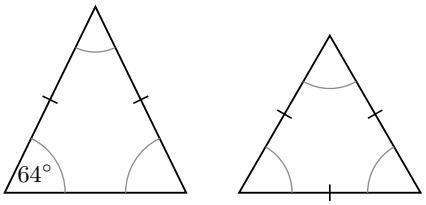
a) Dreieck



b) Ein Viereck hat die Winkel 84°, 97° und 103°.

Skizze

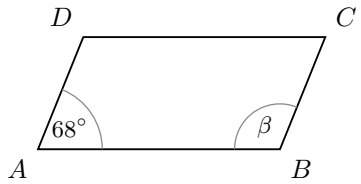
3. Was unterscheidet die beiden Dreiecke? Trage alle Winkel ein.



Unterschied: _____

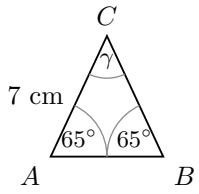
_____

nach P10 ’26 · 1i **4.** Die Figur zeigt das Parallelogramm $ABCD$. Ein Winkel ist 68° groß. Bestimme den Winkel β.



1: a) $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$; b) $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$ | 2: a) 57°; b) 76° | 3: 64°, 64°, 52°; 60°, 60°, 60° | 4: 112°

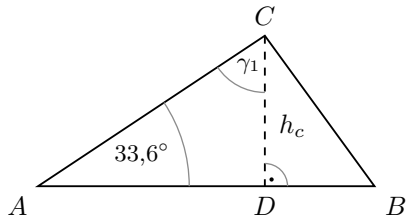
nach P10 ’23 · 1g **5.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß. Gib die Länge der Seite $\overline{BC}$ und die Größe des Winkels γ an.



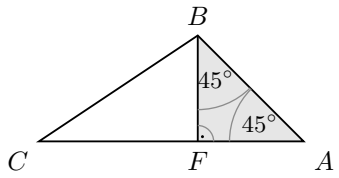
$\overline{BC} =$ _____

$\gamma =$ _____

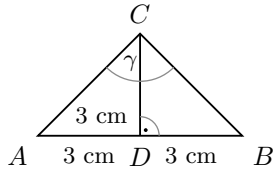
nach P10 ’22 · 5c **6.** Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D. Der Winkel α ist etwa 33,6° groß. Ermittle die Größe des Winkels γ_1 zwischen $\overline{AC}$ und der Höhe.



nach P10 ’23 · 7a **7.** Im Dreieck ABC liegt der Punkt F auf der Seite $\overline{AC}$. Die Strecke $\overline{BF}$ steht senkrecht auf $\overline{AC}$. Begründe, dass das graue Dreieck ABF gleichschenklig ist.

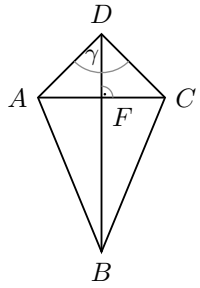


8. In der Figur steht $\overline{CD}$ senkrecht auf $\overline{AB}$. Begründe, warum der Winkel γ 90° groß ist. Trage zuerst die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein.



5: 7 cm; 50° | 6: 56,4° | 7: zwei Winkel je 45° | 8: 45° + 45° = 90°

nach P10 '25 · 2c⋆ **9.** Die Figur zeigt das Drachenviereck $ABCD$. Seine Diagonalen $\overline{AC}$ und $\overline{BD}$ sind 56 cm und 96 cm lang und schneiden sich im Punkt F. Die Strecke $\overline{DF}$ ist 28 cm lang. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1i	2c		1g 2a 7a	5c	1i			4b	4a	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan
▶ Winkel
Weiter: Sinussatz · Vierecke

9: 45° + 45° = 90°